



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

Algoritmos e Estrutura de Dados I

Fila e Pilha

1. Mostre como uma fila pode ser implementada utilizando duas pilhas.
2. Seja tFila o tipo de dados usado para definir uma fila como foi feito em sala de aula. Considere três filas de números inteiros positivos tFila: f1, f2 e fRes. Transfira os elementos de f1 e f2, alternadamente, para fRes. No final do programa, f1 e f2 devem estar vazias e fRes deve conter todos os elementos de f1 e f2. Por exemplo: seja os elementos de f1 e f2,
F1 [1,2,3] F2 [4,5,6], os elementos de fRes devem ser: [1,4,2,5,3,6]

3. Considere o tipo abstrato abaixo tFila e que a implementação de sua fila esteja sendo feita com um vetor de 10 elementos

```
#define TAMMAX 10
```

```
struct fila{
```

```
// ini é índice do vetor que contém o element do inicio da fila
```

```
// fim é índice do vetor que contém o elemento no fim da fila
```

```
int ini,fim,tam;
```

```
int dados[TAMMAX];
```

```
}
```

```
typedef struct fila tFila;
```

Operações básicas para a fila

- criaFila
 - insereFila (enfileirar)
 - removeFila (desenfileirar)
 - filaVazia
 - filaCheia
- a. Elabore a implementação com vetor e discuta quais são as vantagens e desvantagens de se usar esta estratégia.
 - b. Uma das possibilidades de se implementar a fila com um vetor é denominada fila circular, pesquise informações sobre essa implementação, refaça as operações e comente sobre as diferenças da versão que você implementou na letra (a) para essa versão.
4. Deque (ou fila de duas pontas) é uma estrutura de dados que consiste de uma lista na qual as seguintes operações são permitidas:
 - a. Empilha(A) Insere o elemento A no início do deque.
 - b. Desempilha() Remove o elemento que está no início do deque.
 - c. Inject(A) Insere o elemento A no final do deque.
 - d. Eject() Remove o elemento que está no final do deque.

Crie uma estrutura de dados adequada e implemente as operações acima considerando a versão dinâmica da estrutura de dados.



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

5. Qual a diferença entre Pilhas, Filas e Deques em relação à inserção e remoção de elementos?
6. Mostre como uma pilha pode ser implementada utilizando duas filas.
7. Suponha a existência de uma pilha de inteiros s e uma fila de inteiros q . Desenhe a ilustração de s e q depois das seguintes operações:

```
tpilha p;  
tfila f;  
empilha(3);  
empilha (12);  
enfileira (5);  
enfileira (8);  
x = p.top;  
empilha(2);  
enfileira (x);  
empilha(x);
```